MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

M-file 작성시 유용한 함수들.

- inline.m 함수 :
  - 입력 매개변수로 주어진 문자열 수식을 inline object라는 새로운 데이터 type으로 만들어 준다.

```
>> g=inline('t^2')

g =

     Inline function:

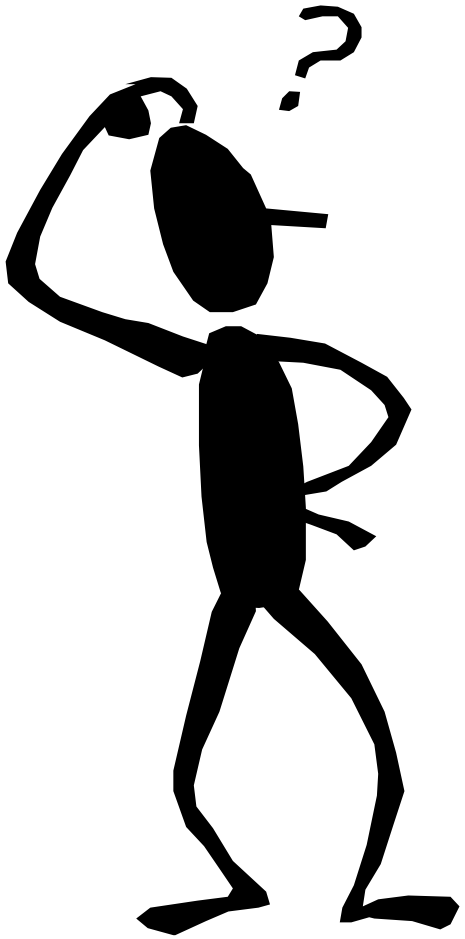
     g(t) = t^2

>> g(2)

ans =

     4
```

Review Questions



• Matlab의 구조체에는 어떤 것들이 있는가?

➢ *cell data type, struct data type*

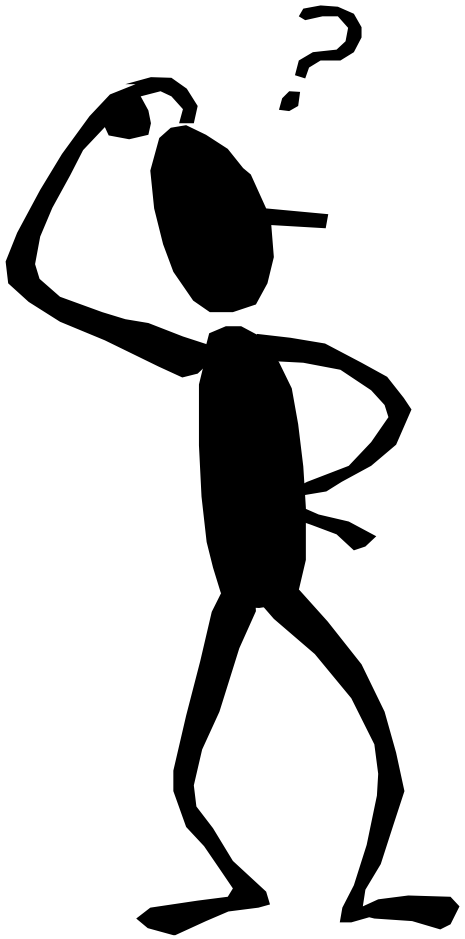
• cell data type의 구조체에 멤버 변수들을 저장하기 위해서 사용하는 기호는 무엇인가?

➢ *{, }*

• cell data type의 구조체에는 어떤 종류의 데이터가 멤버 변수로 저장 될 수 있는가?

➢ *matlab이 지원하는 모든 데이터 type. 결국, 멤버 변수로 cell data type이 재차 사용될 수 있다.*

Review Questions



- cellplot.m함수는 어떤 함수인가?

➢ *cell 구조체에 저장되어 있는 멤버들을 그림으로 표현해 주는 함수.*

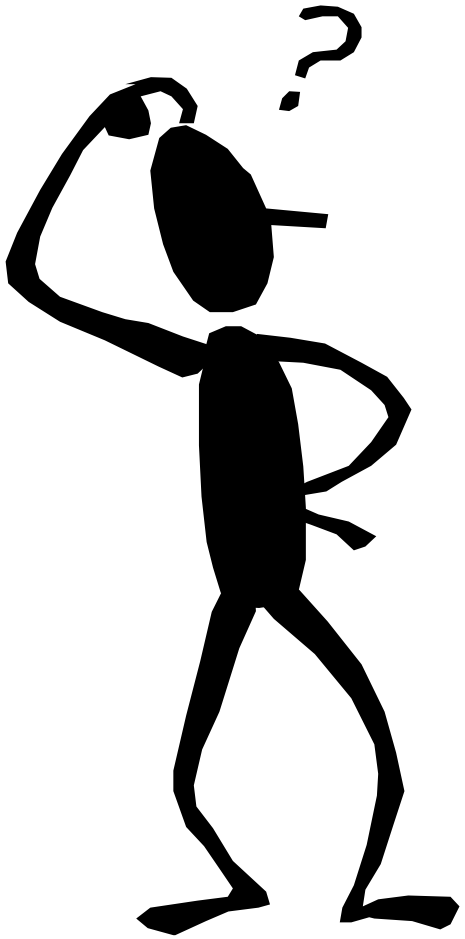
- struct 구조체의 멤버로 함수를 저장할 수 있는가?

➢ *function handle을 사용하면 가능하다.*

- cell.m과 struct.m함수는 어떤 함수인가?

➢ *cell data type과 struct data type의 데이터를 만들어 주는 함수들.*

Review Questions



• menu.m함수를 사용하여 간단한 함수를 직접 만들어 보시오.

➢ *스스로 작성해 볼 것.*

• msgbox.m함수를 사용하여 간단한 함수를 직접 만들어 보시오.

➢ *스스로 작성해 볼 것.*

• inline.m함수를 사용면 프로그램 실행 속도에 어떤 영향을 주는가?

➢ *일반적으로 작성한 function mode m-file보다 실행 속도가 빠르다.*

Summary

✓ Matlab은 다양한 데이터 type을 지원한다.
- 차원에 제한이 없는 double data type.
- 문자열
- cell data type : “(,)” 대신 “{, }”을 사용
- struct data type : “(,)” 대신 “.” 을 사용
- functional handle : “@”을 사용
- inline object
- 그밖에 다양한 데이터 type을 지원.

✓ cell data type, struct data type은 멤버 변수로 계속해서 구조체를 사용할 수 있다.

✓ 일반적으로 cell data type을 많이 사용한다.

✓ functional handle을 올바로 사용하기 위해서는 feval.m함수에 대해서 자세히 알아야 한다.

✓ matlab은 다양한 대화형(dialog) 함수들을 제공한다.